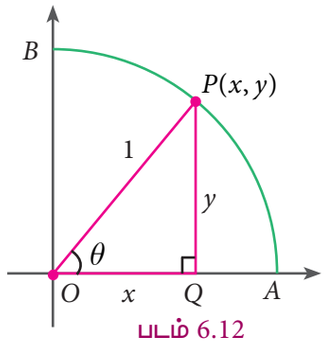
இவ்வட்டத்திற்குள் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்போகும் அனைத்து முக்கோணங்களுக்கும் கர்ணத்தின் அளவு 1 அலகாகவே இருப்பதால், கோணங்களையும், விகிதங்களையும் ஒப்பிடுவதற்கு மிக எளிதாக இருக்கும்.

நாம் மிகை மதிப்புகளை மட்டும் கணக்கிடுவதால், (தூரங்களின் அளவுகள் என்பதால்) அதற்குரிய முதற் காற்பகுதியை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வோம்.



படம் 6.12

$P(x,y)$ என்பது ஓரலகு வட்டத்தின் மீது முதற் காற்பகுதியில் உள்ள ஒரு புள்ளி எனில், $\angle POQ = \theta$

$$\sin\theta = \frac{PQ}{OP} = \frac{y}{1} = y \;;\quad \cos\theta = \frac{OQ}{OP} = \frac{x}{1} = x \;;\quad \tan\theta = \frac{PQ}{OQ} = \frac{y}{x}$$

$\theta = 0°$ எனும்போது, OP ஆனது OA இன் மீது அமையும். இங்கு $A(1,0)$ என்பதால் $x = 1,\ y = 0$.

இதைப் பயன்படுத்தி நாம் பெறுவது,

$\sin 0° = 0$; $\operatorname{cosec} 0°$ = வரையறுக்கப்படவில்லை. (ஏன்?)

$\cos 0° = 1$; $\sec 0° = 1$

$\tan 0° = \frac{0}{1} = 0$; $\cot 0°$ = வரையறுக்கப்படவில்லை. (ஏன்?)

$\theta = 90°$ எனும்போது, OP ஆனது OB இன் மீது அமையும். இங்கு $B\ (0,1)$ என்பதால் $x = 0, y = 1$.

இதைப் பயன்படுத்தி நாம் பெறுவது,

$\sin 90° = 1$; $\operatorname{cosec} 90° = 1$

$\cos 90° = 0$; $\sec 90°$ = வரையறுக்கப்படவில்லை

$\tan 90° = \frac{1}{0}$ = வரையறுக்கப்படவில்லை ; $\cot 90° = 0$

இவ்வாறு பெறப்பட்ட அனைத்து முடிவுகளையும் அட்டவணைப்படுத்தலாம்.

θ / முக்கோணவியல் விகிதங்கள்	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	வரையறுக்கப் படவில்லை
$\operatorname{cosec}\theta$	வரையறுக்கப் படவில்லை	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1
$\sec\theta$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	வரையறுக்கப் படவில்லை
$\cot\theta$	வரையறுக்கப் படவில்லை	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

6 Trigonometry TM.indd 244 02/12/2022 21:07:02